

---

## Corrigé — Exercice 2

A. a)  $+\infty$  (croissance comparée); b) 0; c)  $+\infty$ ; d) 1; e) 1.

B. a)  $3e^{3x}$ ; b)  $2xe^{x^2-1}$ ; c)  $(1-x)e^{-x}$ ; d)  $\frac{(x-1)e^x}{x^2}$ ; e)  $\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$ .

C.1) a)  $f'(x) = 2e^{-x} - (2x+1)e^{-x} = (1-2x)e^{-x}$ .

b)  $e^{-x} > 0$ , donc  $f'$  a le signe de  $1-2x$  :  $f$  croît sur  $] -\infty, \frac{1}{2}]$  puis décroît, avec un maximum  $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$ .

2)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+1)e^{-x} = -\infty$  (produit  $-\infty \times +\infty$ ) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 0$  par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .